

Tarefa Prática para os Métodos de Integração Numérica

1. Considere a semicircunferência de raio $r = 1$ centrada na origem, parametrizada por

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

Sabe-se que a área exata sob essa curva é igual à metade da área do círculo unitário, isto é,

$$A = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Utilize os métodos numéricos de integração estudados para aproximar o valor da área desta semicircunferência, adotando um número de subintervalos iguais a 6 e 12 em cada método.

Para cada método e número de subintervalos, calcule o valor do erro absoluto obtido e então apresente todos esses resultados em uma tabela.